

Musa SAHİN

KIDEMLI YAZILIM MÜHENDİSİ

✉ sahinmusa@gmail.com ☎ +90 505 383 61 43 📍 İstanbul, Türkiye

🌐 LinkedIn 🔄 GitHub 📄 StackOverflow 📺 Youtube

ÖZET

9 yıllık deneyime sahip Yazılım Mühendisi. Temel uzmanlık alanı **Flutter (7 yıl)** ve **NestJS (2 yıl)** olup, ayrıca **iOS (Swift)**, **Android (Kotlin)** ve **React Native** alanlarında pratik tecrübeye sahiptir. Ölçeklenebilir mimariler kurma, mobil güvenlik standartlarını uygulama ve **TDD & Clean Architecture** ile otomatik test iş akışları oluşturma konularında yetkindir. **FinTech, Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geomatics), E-ticaret, Eğitim ve Oyun** sektörlerinde uzmanlaşmıştır. **NLP** (Doğal Dil İşleme) üzerine tez çalışmaları yürütmüştür. Sadece AI araçlarını kullanmakla kalmaz; araştırma makalelerindeki algoritmaları (bkz. **Guardrail**) doğrudan uygulayarak özelleştirilmiş AI ajanları ve otonom sistemler geliştirir.

İŞ DENEYİMİ

Kıdemli Mobil Geliştirici Orion Innovation (Edison, NJ - USA Remote)	Eki 2024 - Günümüz
- Avcılık ve Arazi Yönetimi için geliştirilen çapraz platform (Mobil & Web) uygulaması HuntStand'in Flutter ile geliştirilmesi. - Kod kalitesini optimize etmek, refactoring süreçlerini otomatize etmek ve özellik geliştirmeyi hızlandırmak için Üretken Yapay Zeka araçlarının kullanılması. - Birden fazla üründe coğrafi işleme performansını artırmak için dâhili MapSDK'nin güncellenmesi. - Eski (legacy) modüllerdeki teknik borçları gidermek için Test GÜdümlü Geliştirme (TDD) iş akışlarının uygulanması. - Modüler mimari ve durum yönetimi (state management) konularında kod incelemeleri (code review) yapılması ve takım arkadaşlarına mentorluk verilmesi.	
Yazılım Geliştirici Engineerica Inc (Oviedo, FL - USA Remote / Uzaktan)	Tem 2023 - Eki 2025
- Devlet okulu otobüs lojistiğini izlemek için geliştirilen AccuBus uygulamasının geliştirilmesi ve bakımı. - Sorun çözme hızını ve kod dokümantasyon verimliliğini artırmak için geliştirme sürecine Yapay Zeka destekli iş akışlarının entegre edilmesi. iAccu öğrenci yoklama mobil ve kiosk uygulamasının çapraz platform desteği için Flutter ile yeniden yazılması. Accudemia akademik merkez yönetim sistemine Native Swift ve Kotlin kullanılarak katkıda bulunulması. - Yoklama takip sisteminin hafifletilmiş versiyonu olan AccuKiosk uygulamasının geliştirilmesi. - Sınıf yönetimi ve planlama uygulaması AccuClass'in inşası. - Etkinlik planlama ve kaynak yönetimi için My Conference Planner uygulamasının hayata geçirilmesi.	
Yazılım Geliştirici & Ürün Yöneticisi Optimus Bilişim (İstanbul, Türkiye)	Oca 2024 - Ağu 2024
- Birçok finans kurumu tarafından (örn. Meksa Mobile) kullanılan white-label borsa işlem uygulamaları ve SDK'larının mimarisinin tasarlanması. - Mimari modülerliği ve sürdürülebilirliği artırmak için legacy kod tabanlarının refactor edilmesi. - Finansal yazılımlar için sızma testi (penetration testing) gereksinimlerini karşılayacak güvenlik önlemlerinin uygulanması. - Performans sorunlarını çözmek için uygulamanın baştan aşağı yeniden yazılma sürecinin yönetilmesi.	
Yazılım Geliştirici & Takım Lideri Innovance / Oyak Yatırım (İstanbul, Türkiye)	Mar 2023 - Oca 2024
Oyak Finance Trader uygulaması için mobil geliştirme ekibine liderlik edilmesi. - Mimari standartların oluşturulması ve Flutter kod tabanı için sürüm (release) süreçlerinin yönetilmesi.	
Full Stack Yazılım Geliştirici Nakit Yok (Ukrayna Antalya, Türkiye)	Mar 2023 - Mar 2024
- Flutter kullanılarak yemek siparişi ve ödeme mobil uygulaması NOSH'un geliştirilmesi. - Backend altyapısının NestJS ve PostgreSQL kullanılarak kurulması.	
Yazılım Geliştirici Aymar Tech (İstanbul, Türkiye)	Tem 2022 - Mar 2023
React Native ve Flutter kullanılarak NFT pazaryeri ve Web3 entegreli oyun platformu "Untangible"ın geliştirilmesine liderlik edilmesi. - Web3 cüzdanlarının ve akıllı kontrat etkileşimlerinin hem React Native hem de Flutter ortamlarına entegre edilmesi.	
Flutter Mühendisi United Software / Wio Bank (Ukrayna BAE Uzaktan)	Nis 2022 - Şub 2023
Wio Business dijital bankacılık uygulamasının hem Web hem de Mobil versiyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunulması. - Bankacılık uyumluluğu ve güvenliğini sağlamak için dağıtık ekiplerle işbirliği yapılması.	
Kıdemli Mobil Uzman Etiya Information Technologies	Şub 2022 - Nis 2022
- Flutter kullanılarak Trumore Super App (Togg Resmi Uygulaması) geliştirme sürecine liderlik edilmesi. - Otomotiv endüstrisi performans standartlarını karşılayacak özelliklerin uygulanması.	
Yazılım Geliştirici & Takım Lideri DOP (İstanbul, Türkiye)	Eki 2021 - Şub 2022
Siparişim ve Restoran İşim Mobil uygulamaları için mobil geliştirme ekibine liderlik edilmesi. - Ölçeklenebilirliği artırmak için mikro-frontend (micro-frontend) mimarisinin mobil platformlara uygulanması. - Flutter en iyi uygulamaları ve mimari desenler konusunda genç (junior) geliştiricilere mentorluk yapılması. - Python (FastAPI) ve NestJS kullanılarak backend geliştirmelerine katkıda bulunulması.	
Yazılım Geliştirici Internative Software	Mar 2021 - Eki 2021
- Flutter kullanılarak ebeveyn ve bebek asistanı uygulaması All4Baby'nin geliştirilmesi. - Özel Flutter UI bileşenleri kullanılarak sosyal radyo uygulaması Sodio'nun inşası. - Kullanıcı etkileşimine odaklı interaktif mobil arayüz tasarımlarının uygulanması.	
Yazılım Geliştirici S'aide Financial Technologies	Nis 2020 - Şub 2021
- Flutter kullanılarak öğrenci asistanı ve ödeme uygulaması S'aide'in geliştirilmesi. - Güvenli işlem süreçleri için ödeme geçidi (gateway) API'lerinin entegre edilmesi. - Finansal uygulamalarda sızma testi gereksinimlerini karşılamak için güvenlik önlemlerinin uygulanması. - NestJS ve MongoDB kullanılarak ilk backend altyapısının kurulması.	
Full Stack Yazılım Geliştirici Freelance	Haz 2017 - Nis 2020
- Ionic, React, React Native ve Flutter kullanılarak müşteriler için web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi. - Çeşitli sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli projeler için özel çözümler sunulması.	

KİŞİSEL PROJELER

Flash Game Engine Açık Kaynak
- Flutter için deklaratif widget'lar, fizik simülasyonu ve uzamsal ses özelliklerine sahip hafif bir 2.5D oyun motorunun (C++ & Dart ile) oluşturulması. - Mobil platformlarda 10+ yüksek kaliteli demo oyunun geliştirilmesinde başarıyla kullanıldı. - Dart ve Flutter'ın render hattı (rendering pipeline) için optimize edilmiş özel bir varlık-bileşen sistemi (ECS) tasarlandı.
Guardrail AI Kod İstihbarat & Güvenlik Platformu
Platform Genel Bakış & Etki: Güvenlik ve kod kalitesi kontrollerini otomatize etmek için gelişmiş bir AI Kod İstihbarat platformu geliştirdim. Orion Innovation bünyesinde başarıyla pilot test edilmiş olup, teknik borcu azaltma ve inceleme iş akışlarını iyileştirme yeteneklerini kanıtlamıştır. Ajan Geliştirme & Orkestrasyon: Otonom planlama (map-reduce görevleri) ve doğrulama döngüleri (verification loops) ile kendi kendini düzelten, özelleştirilmiş, yinelemeli (recursive) bir RLM mimarisi (arXiv:2512.24601) inşa ettim. Python REPL Sandbox içerisinde kodu güvenli bir şekilde çalıştıran bir Çoklu-Ajan Sistemi (Kaşif, Analist, Kritik) tasarladım. RAG & Bilgi Sistemleri: Anlamsal Arama (ChromaDB) ile Bilgi Grafikleri'ni (KuzuDB) birleştiren Hibrit bir RAG sistemi mimarisi kurdum. Karmaşık "Blast Radius" sorgularını %99 doğrulukla yanıtlamak için kod yapılarını (AST, fonksiyon çağrıları) haritalandırdım. LLMOps & Yerel Dağıtım: Ollama (SLM modelleri) kullanarak gizlilik odaklı bir Yerel LLM Hattı inşa ettim. Model yönlendirme ve L1/L2 önbellekleme ile Maliyet Optimizasyonu stratejileri uygulayarak verimli bir kurumsal dağıtım sağladım. Veri Seti Oluşturma & Fine-Tuning: Geliştirici geri bildirimlerini yakalayan ve gelecekteki LoRA Fine-Tuning süreçleri için Graph & Vector DB üzerinde saklayarak yüksek kaliteli veri setleri oluşturan bir Human-in-the-Loop mekanizması kurdum. Kurumsal Entegrasyon: Otomatik sorun takibi ve CI/CD analizi için kurumsal ekosistemlerle (Jira, GitHub/GitLab API'leri) etkileşime girebilen, YZ akıl yürütmesi ile DevOps iş akışları arasındaki boşluğu dolduran ajanlar tasarladım.

TEKNİK YETKİNLİKLER

MOBİL GELİŞTİRME

Flutter (7 yıl) Dart iOS (Swift) Android (Kotlin) React Native BLoC / Cubit

BACKEND & API

NestJS NodeJS Python (FastAPI) TypeScript RestAPI GraphQL gRPC

WebSockets RabbitMQ Redis

VERİTABANI

Graph Databases (KuzuDB, Neo4j) Vector Search (ChromaDB) PostgreSQL MongoDB

Firebase

CLOUD & DEVOPS

Docker CI/CD (Gitlab, Github Actions) LLMOps Pipelines Model Serving (vLLM)

AI & LLM MÜHENDİSLİĞİ

Recursive RLM (Paper-Based) Multi-Agent Systems Hybrid RAG (Graph + Vector) Local SLMS

AI Safety & Sandbox Cost & Model Routing

METODOLOJILER & KAVRAMLAR

TDD Clean Architecture Microservices SOLID Tasarım Desenleri Agile / Scrum

OOP

EĞİTİM

Lisans, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Yeditepe Üniversitesi - İstanbul, Türkiye	2021
Lisans, Yönetim Bilişim Sistemleri Anadolu Üniversitesi - Eskişehir, Türkiye	2020
Lisans, Fizik (Çift Anadal) Yeditepe Üniversitesi - İstanbul, Türkiye	2021
Yüksek Lisans, Fen Bilgisi Öğretmenliği Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye Tez: Açık Uçlu Sınavların Değerlendirilmesinde NLP (Doğal Dil İşleme) Kullanımı	2020
Lisans, Kimya Mühendisliği Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye	2015
Lisans, Kimya Marmara Üniversitesi - İstanbul, Türkiye	

DİLLER

Türkçe: Anadil İngilizce: Profesyonel Yetkinlik

